2022 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：G ﾏﾙﾁﾃﾞｨｼﾌﾟﾘﾅﾘ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ科学

－･－･－･－･－･－　受験生への注意　－･－･－･－･－･－

・この問題冊子の総ページ数は 4 ページです。問題は 2–4 ページ目に印刷されています。余白および裏面は下書き等に使用してもかまいません。

・答案用紙は 2 枚（裏もあり）です。答案用紙の所定欄に、受験番号を記入しなさい(氏名は記入しない)。また選択した問題の記号（A もしくは B）を記入しなさい。

・問題は選択記述問題（G1）と選択小論文問題（G2）があります。

・選択記述問題（G1）は、「A: 材料力学」もしくは「B: 機械力学」のどちらか一問を選択し、所定の答案用紙に解答しなさい。

・選択小論文問題（G2）は、「A: 機械工学」もしくは「B: デザイン科学」のどちらか一問を選択し、所定の答案用紙に解答しなさい。

G1.（選択記述問題）

下記の「A：材料力学」もしくは「B：機械力学」のどちらか一問を選択し、設問に答えなさい。答案用紙の所定の欄に選択した問題の記号（A もしくは B）を記入すること。

A：材料力学

下の空欄に最も適切な用語、数値、式、図などを入れて文章を完成させなさい。ただし、はりの縦弾性係数（ヤング率）は E とする。

図 1(a)に示すような長さ $2l$ の片持ちはりに等分布荷重 w が作用している。このはりの断面形状を幅 b、高さ h の長方形断面とすると、z 軸に関する断面二次モーメント I は（　ア　）となる。このはりにおける SFD（せん断力図）と BMD（曲げモーメント図）を描くと（　イ　）（　ウ　）となり、発生する最大曲げ応力の絶対値は（　エ　）と求まる。以降では、断面二次モーメントは I として扱ってよい。

いま、ベルヌーイ・オイラーの仮定が成り立つとすると、このはりのたわみ曲線を求めるための微分方程式は（　オ　）と書ける。また、境界条件は（　カ　）であることから、たわみ角およびたわみ曲線を求めると（　キ　）のようになる。

次に、図 1(b)に示すように、はりの中央に上向きに集中荷重 P を負荷し、等分布荷重 w と同時に作用している場合を考える。このとき、片持ちはり先端のたわみは（　ク　）と表すことができる。また、片持ちはり先端におけるたわみを 0 とするには、集中荷重 P を（　ケ　）とすればよい。

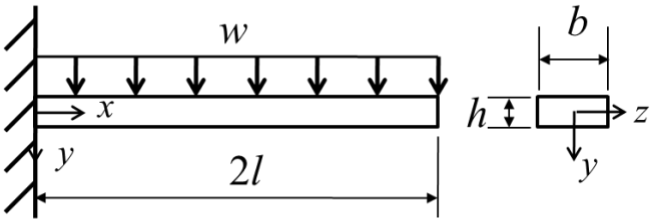


図 1(a)

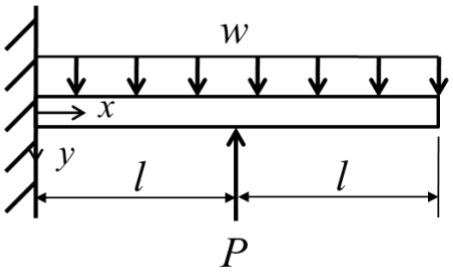


図 1(b)

B：機械力学

図 2(a)のように、質量 m で一辺の長さが $2s$ の均質な立方体が、高さ h の位置から静かに放たれ、斜面、曲面 1、床面および半径 R の曲面 2 から構成される面上を滑る状態を考える。立方体が曲面 2 から離れずに一周するとき、以下の問いに答えなさい。ただし、重力加速度は g とし、立方体と各面との間の摩擦による損失は無視する。また各曲面の曲率半径は s に対して十分に大きく、滑っている際の隙間は無視できる。

(1) 位置 B における立方体の速度 v_B を求めなさい。
(2) 位置 C における立方体の速度 v_C を求めなさい。
(3) 位置 C における遠心加速度 a_C を、v_C を用いて示しなさい。
(4) 立方体が曲面 2 を離れずに一周するための高さ h の条件を R と s を用いて答えなさい。

図 2(b)のように、半径 r、質量 $2M$ の一様で均質な円板三つ（慣性モーメント $I_G = ML^2/2$）が、長さ L、質量 M のリンク二つ（慣性モーメント $I_G = ML^2/12$）にそれぞれピン結合されており、リンクと円板は自由に回転する。初期状態において、リンク 1 は $\alpha = 60°$ で静止しており、手を放すと真ん中の円板 3 は垂直に落下する。左右の二つの円板 1、2 は床面を滑りなく転がり、摩擦は無視できるものとして、以下を答えなさい。なお、重力加速度を g とし、回転方向は図の矢印を正の方向とする。

(5) 円板 1 の並進速度 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ をリンク 1 の角速度 ω_r を用いて記述しなさい。
(6) 円板 1 の並進速度 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ を円板 1 の角速度 ω_d を用いて記述しなさい。
(7) 円板 3 の並進速度 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$ をリンク 1 の角速度 ω_r を用いて記述しなさい。
(8) 二つのリンクが水平になるとき（$\alpha = 0°$）のリンク 1、2 を合わせたリンクの全運動エネルギ T_r を、ω_r を用いて表しなさい。
(9) 二つのリンクが水平になるとき（$\alpha = 0°$）のリンク 1 の角速度 ω_r を求めなさい。

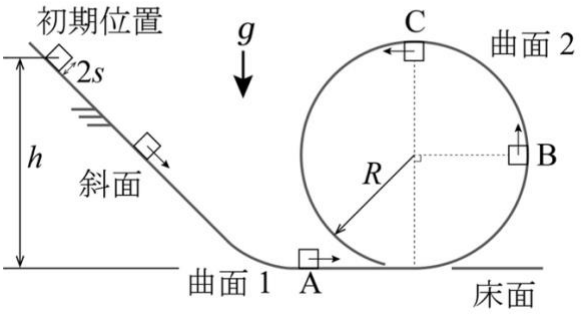


図 2(a)

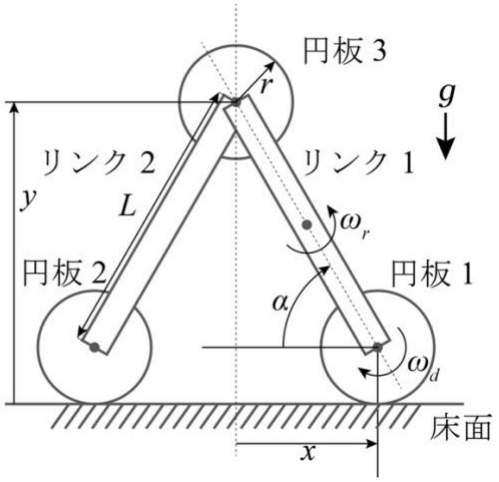


図 2(b)

G2.（選択小論文問題）

下記の「A：機械工学」もしくは「B：デザイン科学」のどちらか一問を選択し、設問に答えなさい。答案用紙の所定の欄に選択した問題の記号（A もしくは B）を記入すること。

A：機械工学

我々の身の回りを豊かにしている工業製品の多くは、機械工学の知識のもとに設計・製造されている。次の選択群 (a)〜(d) から一つを選択し、その機能やメカニズムについて、機械工学的観点から説明しなさい。その際、機械力学、材料力学、流体力学、熱力学の基礎科目で学んだ学術用語や式を利用すること。なお、解答は 800 字以内とし、式や図などは答案用紙裏面の指定の箇所に記しなさい。

【選択群】

(a) クレーン
(b) エレベータ
(c) 風力発電機
(d) 空調機

B：デザイン科学

以下の選択群 (a)〜(d) の人工物から一つを選び、次のデザイン過程 (1)、(2) において考慮すべきユーザの心理的要素および人工物・環境・サービスの物理的要素を挙げるとともに、それらの関係を分析するデザイン手法について論じなさい。なお、基盤となる学術用語を用いるとともに、式または図を必ず用いて説明しなさい。ただし、(1)と(2)を合わせて 800 字以内とし、式や図などは答案用紙裏面の指定の箇所に記しなさい。

(1) 調査やコンセプト立案などを行うデザインの上流過程
(2) 品質（性能）やコストなどに基づくデザインパラメータの決定を行うデザインの下流過程

【選択群】

(a) 電動キックボード
(b) スマートウォッチ
(c) バーチャルリアリティ（VR）グラス
(d) シェアリングサービス